



Rapport de Projet

Application de Gestion de Pharmacie

JavaFX • Hibernate ORM • MySQL

Réalisé par : SOUFI Manal

Encadré par : Pr. Hamid Hrimech

Filière : ISIBD

Table des matières

1	Introduction	2
2	Architecture Technique	2
2.1	Structure des packages	2
3	Conception de la Base de Données	2
3.1	Modèle de données	3
3.2	Mapping Objet-Relationnel avec Hibernate	3
4	Interface Graphique et Expérience Utilisateur	3
4.1	Design de l'interface	3
4.2	Capture d'écran de l'application	4
4.3	Expérience utilisateur	4
5	Validation Fonctionnelle	4
5.1	Tests des fonctionnalités CRUD	4
6	Conclusion	5

1. Introduction

Dans le cadre du module **Base de Données Avancée**, nous avons développé une application de bureau destinée à la gestion des médicaments d'une pharmacie. Cette solution remplace les fichiers Excel traditionnels par un système informatique moderne, fiable et intuitif.

Objectif du projet : Concevoir une application complète de type CRUD permettant d'ajouter, modifier, supprimer et rechercher des médicaments, avec une interface graphique ergonomique et une persistance des données assurée par Hibernate et MySQL.

2. Architecture Technique

L'application suit une architecture **trois couches** (Three-Tier Architecture) qui sépare clairement les responsabilités :

Couche	Technologie	Rôle
Présentation	JavaFX + FXML	Interface graphique, formulaires, Table-View
Métier	Java + Hibernate	Logique CRUD, SessionFactory, Service
Données	MySQL	Stockage persistant des médicaments

2.1. Structure des packages

Le projet est organisé en cinq packages Java bien distincts :

Package	Contenu
<code>model</code>	Classe <code>Medicament.java</code> — entité JPA mappée à la table MySQL
<code>util</code>	Classe <code>HibernateUtil.java</code> — gestion du <code>SessionFactory</code>
<code>service</code>	Classe <code>MedicamentService.java</code> — opérations CRUD
<code>vue</code>	Contrôleur JavaFX + fichier FXML de l'interface
<code>gestionpharmacie</code>	Classe principale <code>Main.java</code> — point d'entrée

3. Conception de la Base de Données

3.1. Modèle de données

La base de données `gestion_pharmacie` contient une table centrale `medicament` dont voici la structure complète :

Champ	Type SQL	Contrainte	Description
id	INT	PK, AUTO	Identifiant unique
code	VARCHAR(50)	NOT NULL	Code du médicament
nom	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nom commercial
type	VARCHAR(50)	—	Catégorie thérapeutique
quantite_stock	INT	DEFAULT 0	Quantité en stock
date_expiration	DATE	—	Date limite d'utilisation
disponible	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Disponibilité en vente

3.2. Mapping Objet-Relationnel avec Hibernate

Hibernate assure la correspondance entre la classe Java `Medicament` et la table `medicament` grâce aux annotations JPA. Chaque attribut de la classe est lié à une colonne de la table via l'annotation `@Column`. L'annotation `@Entity` déclare la classe comme entité persistante, et `@Id` identifie la clé primaire.

Annotations JPA utilisées :

- `@Entity` — déclare la classe comme entité persistante
- `@Table(name = "medicament")` — lie la classe à la table MySQL
- `@Id + @GeneratedValue` — clé primaire auto-incrémentée
- `@Column(name = "...")` — mapping de chaque attribut
- `@Temporal(TemporalType.DATE)` — mapping de la date d'expiration

4. Interface Graphique et Expérience Utilisateur

4.1. Design de l'interface

L'interface a été conçue avec une attention particulière portée à l'expérience utilisateur. Le choix d'une palette de couleurs verte s'inscrit dans l'univers visuel de la pharmacie, favorisant la lisibilité et l'ergonomie.

Les éléments visuels principaux sont :

- **En-tête vert foncé** avec le titre et l'icône de l'application
- **Trois cartes statistiques** : total des médicaments, disponibles, non disponibles
 - mises à jour automatiquement après chaque opération

- **Formulaire de saisie** organisé en ligne horizontale pour une utilisation rapide
- **Boutons colorés** avec icônes : Ajouter (vert), Modifier (bleu), Supprimer (rouge), Actualiser (gris)
- **TableView** avec colonnes redimensionnables affichant tous les médicaments
- **Barre de recherche** en temps réel au-dessus du tableau

4.2. Capture d'écran de l'application

Gestion de Pharmacie — Système de gestion des médicaments

Total médicaments: 5 Disponibles: 3 Non disponibles: 2

+ Informations du médicament

Code: MED001 Nom: dolprane 1000 mg Type: Antidouleur Quantité: 150 Date expiration: Disponible: ☒

+ Ajouter **Modifier** **Supprimer** **Actualiser**

Recherche: Rechercher par nom ou type...

ID	Code	Nom	Type	Quantité	Date Exp.	Disponible
1	MED001	dolprane 1000 mg	Antidouleur	150	2026-08-15	true
3	MED002	Amoxicilline 500	Antibiotique	80	2025-03-10	false
4	MED003	VitamineC 1000	Vitamines	200	2027-01-20	true
5	MED004	Cetirizine 10mg	Antihistaminique	60	2026-11-05	true
6	MED005	Metformine 500	Antidiabétique	0	2025-06-30	false

FIGURE 1 – Interface principale de l'application — Gestion de Pharmacie

4.3. Expérience utilisateur

L'application a été pensée pour être intuitive et efficace :

- **Sélection intelligente** : cliquer sur une ligne du tableau remplit automatiquement le formulaire, prêt à être modifié
- **DatePicker** : sélection visuelle de la date d'expiration via un calendrier interactif
- **ComboBox** : liste déroulante des types de médicaments pour éviter les erreurs de saisie
- **Feedback immédiat** : le tableau se rafraîchit automatiquement après chaque action
- **Recherche instantanée** : le filtrage s'active à chaque frappe du clavier sans bouton à cliquer

5. Validation Fonctionnelle

5.1. Tests des fonctionnalités CRUD

Toutes les fonctionnalités demandées ont été testées et validées :

Fonctionnalité	Description	Résultat	Statut
Ajouter	Saisie d'un nouveau médicament	Enregistrement en BDD	OK
Modifier	Sélection + modification d'un champ	Mise à jour en BDD	OK
Supprimer	Suppression d'un médicament sélectionné	Effacement en BDD	OK
Actualiser	Rechargement de la liste	Affichage à jour	OK
Recherche	Filtrage par nom ou type	Résultats en temps réel	OK
Statistiques	Comptage automatique	Cartes mises à jour	OK

6. Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en pratique de manière concrète les concepts fondamentaux du module Base de Données Avancée. En combinant JavaFX, Hibernate et MySQL, nous avons développé une application de bureau complète, fonctionnelle et ergonomique.

Les compétences acquises et consolidées au cours de ce projet sont :

- La modélisation et la création d'une base de données relationnelle MySQL
- La configuration et l'utilisation d'Hibernate comme framework ORM
- Le développement d'une interface graphique moderne avec JavaFX et FXML
- L'implémentation d'une architecture logicielle en couches
- La réalisation d'un CRUD complet avec validation et tests fonctionnels

Fonctionnalité bonus réalisée : Une barre de recherche filtrant les médicaments par nom ou par type en temps réel a été intégrée, accompagnée de cartes statistiques dynamiques affichant automatiquement le total, les médicaments disponibles et non disponibles après chaque opération.

Code source disponible sur GitHub :

<https://github.com/ma-n4l/GestionPharmacie>